Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Εργασια 1

για το Μαθημα

«Εκπαιδευτικη Τεχνολογια & Διδακτικη της Πληροφορικης»

ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χειμερινο Εξαμηνο Ακ. Ετους 2025-2026

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδιο Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - Μεταβλητές και Τύποι Δεδομένων με χρήση Python

Ατομικά στοιχεία: Νίκος, Θωμάς, 21390068, ice21390068@uniwa.gr

1. **Εισαγωγή:**

   Η παρούσα εργασία αφορά τον σχεδιασμό μιας διδακτικής παρέμβασης διάρκειας 3 διδακτικών ωρών για το μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου. Το αντικείμενο που πραγματεύεται είναι οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού και συγκεκριμένα η έννοια της «μεταβλητής» (variable) και των «τύπων δεδομένων» (data types) μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Σκοπός είναι η ομαλή μετάβαση των μαθητών από την εμπειρική χρήση του υπολογιστή στην κατανόηση της αλγοριθμικής λογικής και της αποθήκευσης δεδομένων.

2. **Κύριο μέρος:**

   - **Μελέτη του αντικειμένου:** Για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας αξιοποιήθηκαν το Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) για τον καθορισμό των μαθησιακών στόχων, το σχολικό εγχειρίδιο της Γ' Γυμνασίου και ηλεκτρονικές πηγές (W3Schools, Python.org) για την επιλογή κατάλληλων παραδειγμάτων κώδικα που ανταποκρίνονται στο επίπεδο των μαθητών.

   - **Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών:** Η κατανόηση της έννοιας της μεταβλητής αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης. Παρατηρείται συχνά ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να αντιληφθούν πώς ο υπολογιστής διαχειρίζεται τα δεδομένα στη μνήμη του. Η διδασκαλία αυτή κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσουν οι μαθητές να προχωρήσουν σε πιο σύνθετες δομές (όπως οι δομές επιλογής και επανάληψης).

- **Ανάλυση μαθητών:** Οι μαθητές φοιτούν στην Γ' Τάξη Γυμνασίου (ηλικία 14-15 ετών). Είναι εξοικειωμένοι με τη βασική χρήση Η/Υ και πιθανόν να έχουν έρθει σε επαφή με οπτικό προγραμματισμό (π.χ. Scratch) σε προηγούμενες τάξεις, αλλά δεν έχουν εμπειρία σε κειμενικό προγραμματισμό (text-based coding). Αναμένεται δυσκολία στην κατανόηση της αφηρημένης έννοιας της "εκχώρησης τιμής" και στην αυστηρότητα της σύνταξης (syntax errors).

- **Ανάλυση μαθησιακού περιβάλλοντος:** Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής. Υπάρχει ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές (εργασία σε ζεύγη). Διατίθεται βιντεοπροβολέας για τον καθηγητή και πίνακας μαρκαδόρου. Στους υπολογιστές είναι εγκατεστημένο το περιβάλλον Python IDLE.

- **Διατύπωση του Σκοπού:** Σκοπός της ενότητας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των μεταβλητών ως θέσεων μνήμης και να είναι ικανοί να γράφουν απλά προγράμματα σε Python που δέχονται δεδομένα, τα αποθηκεύουν και τα εμφανίζουν.

- ***Διατύπωση των Διδακτικών Στόχων*** *Μετά το τέλος της διδασκαλίας οι μαθητές αναμένεται να:*

  - ***Γνώσεις****: Να περιγράφουν τι είναι μια μεταβλητή, να εξηγούν τη λειτουργία της εντολής εκχώρησης (`=`) και να διακρίνουν τους βασικούς τύπους δεδομένων (Ακέραιος, Δεκαδικός, Συμβολοσειρά).*
  - ***Δεξιότητες****: Να συντάσσουν κώδικα για τη δήλωση μεταβλητών, να χρησιμοποιούν σωστά τις συναρτήσεις `input()` και `print()` και να διορθώνουν απλά συντακτικά λάθη.*
  - ***Στάσεις****: Να υιοθετούν θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό και να συνεργάζονται εποικοδομητικά σε ομάδες.*

Στάδια Διδασκαλίας (Πίνακας σχεδιασμού)

Εκπαιδευτικοί στόχοι που επιδιώκονται	**1ο στάδιο**	**2ο στάδιο**	**3ο στάδιο**	**Διάλειμμα**	**4ο στάδιο**
Περιεχόμενο	Αφόρμηση: Αναλογία μεταβλητής με κουτί. Έννοια αποθήκευσης.	Θεωρία: Σύνταξη Python, Τύποι (int, float, str), Εκχώρηση.	Πρακτική: Εντολές input, print, πράξεις στο IDLE.	-	Συνεργατική Εργασία: Επίλυση προβλήματος & Αξιολόγηση.
Α) Γνώσεις	Συσχέτιση έννοιας μεταβλητής με μνήμη.	Κατανόηση κανόνων σύνταξης και τύπων δεδ/νων.	Κατανόηση λειτουργίας εισόδου/εξόδου.	-	Εμπέδωση δομής προγράμματος.
Β) Δεξιότητες	-	Αναγνώριση τύπων δεδομένων.	Συγγραφή εντολών, χρήση του IDE.	-	Σύνθεση κώδικα, Debugging (διόρθωση λαθών).
Γ) Στάσεις	Πρόκληση ενδιαφέροντος.	Προσοχή στη λεπτομέρεια.	Αυτοπεποίθηση στη χρήση εργαλείων.	-	Συνεργατικότητα, Κριτική σκέψη.
Χρονική Διάρκεια	15 λεπτά	30 λεπτά	45 λεπτά	10’	45 λεπτά
Εκπαιδευτικές τεχνικές	Καταιγισμός ιδεών, Αναλογία.	Εισήγηση, Ερωταποκρίσεις.	Επίδειξη & Εκτέλεση (Scaffolding).	-	Εργασία σε ζεύγη (Collaborative), Συζήτηση.
Εποπτικά μέσα	Φυσικά αντικείμενα (Κουτιά με ετικέτες).	Βιντεοπροβολέας, Παρουσίαση (PPT).	Η/Υ Εργαστηρίου, Λογισμικό Python.	-	Φύλλα Εργασίας, Πίνακας.

Αναλυτική παρουσίαση σταδίων

Στάδιο 1: Αφόρμηση (15 λεπτά) Σε αυτό το στάδιο, ο καθηγητής δείχνει 3 κουτιά με ετικέτες «Όνομα», «Ηλικία», «Βαθμός». Ρωτάει τους μαθητές τι περιεχόμενο ταιριάζει σε κάθε κουτί. Στόχος είναι να κατανοήσουν διαισθητικά ότι η μεταβλητή είναι ένας «χώρος» που έχει όνομα και περιεχόμενο. Χρησιμοποιείται η τεχνική της αναλογίας και του καταιγισμού ιδεών.

Στάδιο 2: Παρουσίαση Θεωρίας (30 λεπτά) Ο καθηγητής παρουσιάζει τη σύνταξη της Python μέσω βιντεοπροβολέα. Εξηγείται ότι το σύμβολο `=` δεν δηλώνει ισότητα αλλά την εντολή «βάλε την τιμή στο κουτί» (εκχώρηση). Γίνεται διαχωρισμός των τύπων δεδομένων (αριθμοί χωρίς εισαγωγικά, κείμενο με εισαγωγικά). Στόχος είναι η απόκτηση της απαραίτητης θεωρητικής γνώσης.

Στάδιο 3: Καθοδηγούμενη Πρακτική (45 λεπτά) Οι μαθητές ανοίγουν το περιβάλλον IDLE. Ο καθηγητής γράφει στον προτζέκτορα απλές εντολές όπως `onoma = "Νίκος"` και `print(onoma)`, και οι μαθητές τις πληκτρολογούν ταυτόχρονα (τεχνική επίδειξης και εκτέλεσης). Στη συνέχεια εισάγεται η εντολή `input()` για να δίνει ο χρήστης στοιχεία. Ο ρόλος του καθηγητή είναι υποστηρικτικός.

Στάδιο 4: Συνεργατική Εργασία και Αξιολόγηση (45 λεπτά) Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια και λαμβάνουν το Φύλλο Εργασίας (βλέπε Παράρτημα). Καλούνται να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα που ζητάει δύο βαθμούς και υπολογίζει το άθροισμα. Μέσα από τη συνεργασία επιλύουν προβλήματα και διορθώνουν λάθη (debugging). Στο τέλος, γίνεται παρουσίαση των λύσεων στον πίνακα και συζήτηση για τυχόν παρανοήσεις (Αξιολόγηση).

Συμπεράσματα

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση επιδιώκει να εισάγει τους μαθητές στον προγραμματισμό με τρόπο βιωματικό. Η εναλλαγή θεωρίας και πράξης, καθώς και η συνεργατική μέθοδος, εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές δεν παραμένουν παθητικοί δέκτες αλλά αυτενεργούν, κατακτώντας ουσιαστικά τις έννοιες των μεταβλητών και των δεδομένων.

Βιβλιογραφία

Υπουργείο Παιδείας, *Πληροφορική Γυμνασίου - Βιβλίο Μαθητή*, ΙΤΥΕ Διόφαντος. [PDF]

ΙΕΠ, *Οδηγίες Διδασκαλίας Πληροφορικής Γυμνασίου*. [PDF]

Downey, A. (2015). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist*. Green Tea Press. [PDF]

Instructional Approaches: Instructional Models, Strategies, Methods and Skills.

Σύντομη περιγραφή site

URL: `https://www.w3schools.com/python/`

Ιδιοκτήτης site: Refsnes Data / W3Schools.

Σκοπός site: Η παροχή δωρεάν, απλοποιημένης εκπαίδευσης και οδηγών σε γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογίες ιστού.

Θεματολογία site: Περιέχει αναλυτικό οδηγό για την Python με διαδραστικά παραδείγματα (Try it Yourself), το οποίο αξιοποιήθηκε για την επιλογή των παραδειγμάτων της εργασίας λόγω της απλότητάς του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Προγραμματίζοντας με Μεταβλητές

Ονόματα Ομάδας: .....

Δραστηριότητα 1: Ο Μικρός Αριθμομηχανής Γράψτε ένα πρόγραμμα στην Python που να κάνει τα εξής:

1. Να ζητάει από τον χρήστη να δώσει έναν αριθμό (μεταβλητή `a`).
2. Να ζητάει από τον χρήστη να δώσει έναν δεύτερο αριθμό (μεταβλητή `b`).
3. Να υπολογίζει το άθροισμά τους (προσοχή: οι αριθμοί από το `input` είναι κείμενο, πρέπει να γίνουν `int`).
4. Να εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη.

.....
.....
.....

Δραστηριότητα 2: Debugging Ο παρακάτω κώδικας βγάζει λάθος. Μπορείτε να το βρείτε και να το διορθώσετε;

```python
age = input("Ηλικία; ")
print("Του χρόνου θα είσαι: " + age + 1)
```

Τι λάθος έβγαλε; .....
Ποια είναι η σωστή εντολή; .....